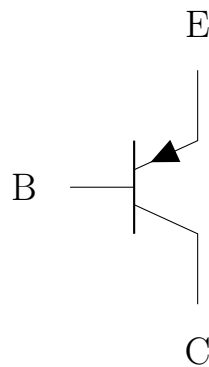


UDO/NÚCLEO DE SUCRE

Departamento de Física
Laboratorio de Electrónica

PRÁCTICA 2

ESTUDIO DEL TRANSISTOR



Laboratorio de Electrónica

7 de febrero de 2026

Índice

1. Objetivos	4
2. Información Preliminar	4
2.1. El transistor: dispositivo de tres elementos	4
2.2. Transistores de unión	6
2.3. I_{CBO} y el embalamiento térmico	9
2.4. Símbolo de transistor, zócalo y montura	9
3. Reglas para Trabajar con Circuitos de Transistor y Efectuar Mediciones en Ellos.	11
3.1. Herramientas especiales	11
3.2. Precauciones para la manipulación de los transistores.	11
3.3. Otras precauciones.	12
3.4. Comprobación de las conexiones del circuito.	12
3.5. Operación de soldadura de los terminales de los transistores.	12
3.6. Medición de tensión.	12
3.7. Mediciones de resistencia.	12
3.8. Uso de los generadores de señal en los circuitos de transistor.	13
4. Resumen	13
5. Materiales Necesarios	15
6. Procedimiento	15
6.1. Polarización PNP	15
6.2. Polarización NPN	17
6.3. Adicional	18
7. Preguntas	18

Índice de figuras

1.	Algunas formas de transistor (TO-92, TO-5, TO-220).	5
2.	Vista en corte parcial de un transistor con puntas de contacto.	5
3.	Vista en corte de un transistor de unión o contacto de aleación .	6
4.	Transistor PNP de unión.	6
5.	Polarización de un transistor PNP.	7
6.	Polarización de un transistor NPN.	7
7.	Flujo de electrones en el circuito externo de un transistor PNP.	8
8.	Flujo de electrones en el circuito externo de un transistor NPN.	8
9.	Símbolo esquemático de transistores (a) PNP y (b) NPN.	9
10.	Métodos para identificar los terminales de los transistores.	10
11.	(a) Transistor enchufable. Identificación de la base triangular; (b) diagrama de la base (vista inferior); (c) zócalo (CBS).	10
12.	Otras disposiciones típicas de terminales (TO-3, TO-220, TO-92).	10
13.	Los alicates actúan como radiador de calor cuando se sueldan los transistores en el circuito.	13
14.	Mediciones de corriente y tensión en el circuito emisor-base.	16
15.	Circuito modificado con V_{CC} y S_2 .	16
16.	Inversión de polaridad de V_{EE} y conexiones de M_1 .	17
17.	Circuito NPN con polarización normal.	17
18.	Circuito NPN con polarización inversa de emisor.	18

Índice de cuadros

1.	Símbolos utilizados para denotar los parámetros del transistor.	11
2.	Tabla de datos	18

1. Objetivos

1. Conocer los fundamentos del transistor.
2. Medir los efectos sobre la corriente emisor-base de la polarización directa (normal) y de la polarización inversa en el circuito emisor-base.
3. Medir los efectos sobre la corriente de colector de las polarizaciones directa e inversa en el circuito emisor-base.
4. Medir I_{CBO} .

2. Información Preliminar

2.1. El transistor: dispositivo de tres elementos

Hasta ahora hemos tratado de los dispositivos electrónicos de dos elementos o electrodos: los diodos de semiconductores. Hemos encontrado una diversidad de diodos con sus características peculiares, que sirven para diferentes propósitos. En nuestros experimentos hemos empleado diodos como rectificadores de corriente alterna, como reguladores de tensión y corriente, y como limitadores. En esta Práctica vamos a conocer un dispositivo electrónico de tres elementos, el transistor, cuyas características amplían considerablemente el campo de aplicaciones de la electrónica.

El interés científico de los semiconductores condujo al invento del transistor. Este dispositivo semiconductor puede realizar funciones tales como amplificación, detección y oscilación. Una ventaja del transistor es que es pequeño y ligero, lo que permite la miniaturización del equipo electrónico, y además es sólido. Por lo tanto, la microfonía no constituye un problema como en los tubos de vacío. No tiene filamentos y por consiguiente no requiere potencia para filamento. El transistor funciona con tensiones de alimentación bajas y utiliza poca potencia. No requiere período alguno de calentamiento y funciona tan pronto como se le aplica la potencia. Un transistor tiene menos conexiones y por consiguiente sus circuitos son básicamente más sencillos que los de un tubo. Un inconveniente de los transistores es su sensibilidad al calor, pero en cambio una ventaja es que no generan tanto calor como los tubos.

Existen muchos tipos de transistores que pueden ser clasificados según el material básico con que están formados. En esta categoría encontramos los transistores de germanio y de silicio. También pueden ser clasificados los transistores de acuerdo con su proceso de construcción. En esta categoría encontramos varios tipos de transistores de unión o contacto tales como los fabricados por el proceso llamado de crecimiento, contacto de aleación, de efecto de campo, mesa, mesa epitaxial y los transistores planares y de puntas de contacto. Los transistores se pueden clasificar también por el número de sus elementos. Entonces tenemos el triodo o transistor de tres elementos y el tetrodo o transistor de cuatro elementos. Por último se pueden clasificar de acuerdo con su aptitud para disipar potencias. En cuanto a esto existe un amplio margen, desde el tipo de baja potencia (menos de 50 mW) hasta el de alta potencia 2 W y más).

Los transistores se fabrican en diferentes formas y tamaños (fig. 1). También hay variantes en cuanto a las disposiciones de la base y la manera de montar los transistores en el circuito.

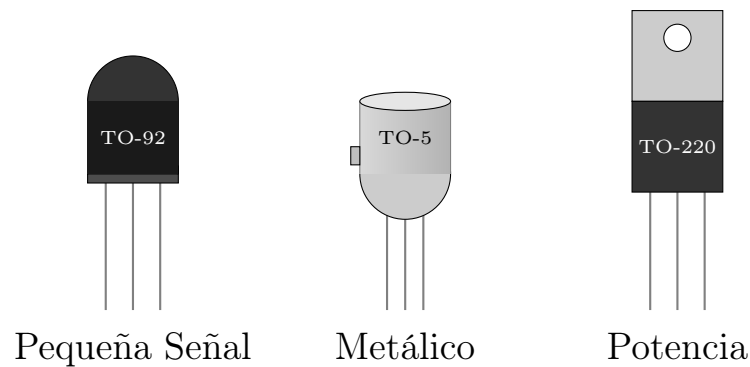


Figura 1: Algunas formas de transistor (TO-92, TO-5, TO-220).

Algunos están montados en zócalo, como los antiguos tubos de vacío. Los zócalos se adaptan a la base de sustentación del transistor. Algunos transistores tienen conductores flexibles para soldarlos directamente en el circuito.

La fig. 2 es una vista en corte parcial de un transistor muy antiguo llamado de puntas de contacto. Esta figura muestra un pequeño cristal de germanio y dos hilos delgados que hacen contacto con el cristal. Estos elementos están encapsulados en una envoltente a prueba de humedad.

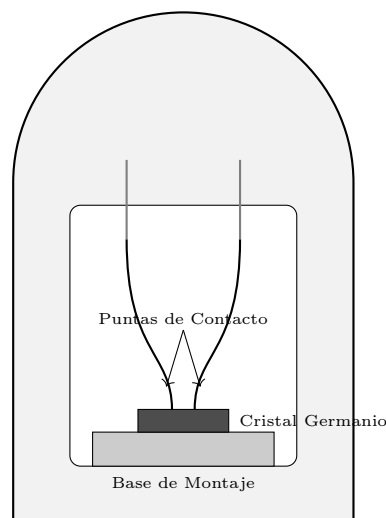


Figura 2: Vista en corte parcial de un transistor con puntas de contacto.

Los conductores terminales de estos elementos salen a través de la envoltente para establecer las conexiones en el circuito. Los transistores de puntas de contacto están actualmente obsoletos.

La fig. 3 es una vista en corte de un transistor de unión o contacto de aleación, y muestra una delgada pastilla de cristal semiconductor. En cada cara de la base están aleados gránulos de indio. Los dos gránulos y el cristal semiconductor constituyen los elementos de este transistor. Los elementos están encerrados en una envoltente herméticamente sellada y los conductores terminales salen de la envoltente para conectarlos en el circuito.

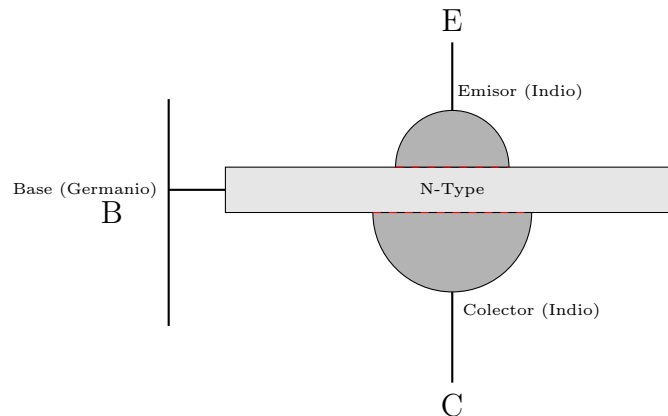


Figura 3: Vista en corte de un transistor de unión o contacto de aleación .

2.2. Transistores de unión

Los transistores son realmente una extensión del diodo semiconductor. El transistor PNP ilustrado en la fig. 4 es un ejemplo.

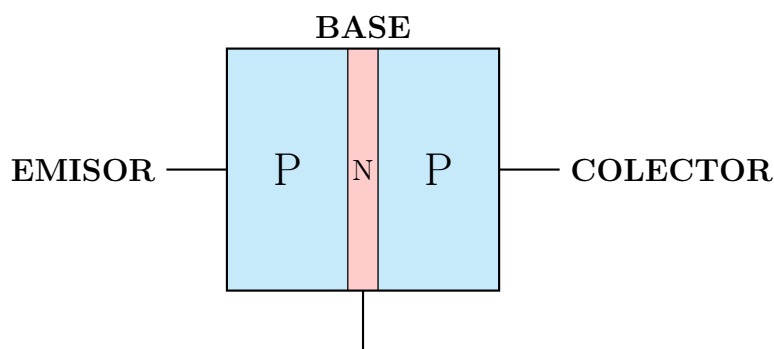


Figura 4: Transistor PNP de unión.

Este transistor de unión está formado por un emparedado de una tira muy delgada de silicio de tipo N entre dos tiras «anchas» de silicio de tipo P. De las placas metálicas individuales salen tres conductores que hacen contacto con los cristales semiconductores respectivos. Todo el conjunto está alojado en una cápsula o envoltorio hermético a la humedad. La geometría de los transistores de unión difiere de la representada en la fig. 4, dependiendo del método de construcción de la unión. Por otra parte, las características de los diversos tipos de transistores de unión dependen del método de fabricación.

En la fig. 4 la lámina o pastilla P de la izquierda se designa «emisor», la lámina N central se designa «base» y la lámina P de la derecha se designa «colector». La base tiene aproximadamente un espesor de 1 mil (0,001 in, o sea 0,025 mm). En lo que respecta a la polarización, este transistor puede ser considerado como conjunto de dos diodos. El emisor y la base constituyen un diodo, el colector y la base constituyen el otro diodo. Cuando se le utiliza como amplificador, el transistor está polarizado como en la fig. 5. El diodo emisor-base está polarizado en sentido directo o de baja resistencia por V_{EE} . El diodo colector-base está polarizado en sentido inverso o de alta resistencia por V_{CC} .

Los huecos son los portadores mayoritarios de corriente en el diodo emisor-base y emanan del emisor del tipo P. Si no estuviese presente el colector, el flujo de corriente en la sección emisor-base tendría lugar de la manera descrita en la Práctica 1. Sin embargo,

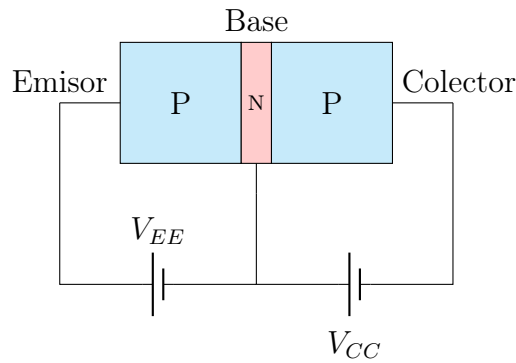


Figura 5: Polarización de un transistor PNP.

la presencia del colector de tipo P y su conexión al terminal negativo de la batería de colector V_{CC} altera radicalmente la trayectoria o camino del flujo de la corriente de huecos. Sólo un pequeño porcentaje de los huecos emitidos por el emisor se combinan con los electrones libres en la base. Los otros huecos (aproximadamente 95 %) atraviesan el cristal muy delgado de la base y son atraídos por el terminal negativo de la batería en el colector. El circuito emisor-colector está completado externamente a través de las dos baterías V_{EE} y V_{CC} conectadas en serie aditiva. De esta descripción del flujo de corriente en un transistor se deduce (fig. 11-5) que el emisor es la fuente de los portadores de corriente, que la corriente emisor-base es muy pequeña y que la corriente emisor-colector es muy intensa. También se deduce que los cambios de la polarización emisor-base darán por resultado variaciones de la corriente de emisor. Así pues, un aumento de la polarización directa dará por resultado un aumento de la corriente de emisor y por tanto de la corriente de colector. La corriente de base aumentará o disminuirá muy poco cuando aumente o disminuya la corriente de emisor. Es pues evidente que la corriente de colector se puede controlar fácilmente variando la polarización emisor-base. Las designaciones «emisor» y «colector» se pueden ahora asociar fácilmente con sus funciones.

También puede estar fabricado un transistor de unión con la configuración NPN como en la fig. 6. Lo mismo que en el caso precedente, la polarización emisor-base debe tener sentido directo y la de colector-base sentido inverso. A causa de que aquí se utiliza un cristal de tipo N como emisor y uno de tipo P como base, las polaridades de la batería deben estar invertidas, con respecto a la polarización de un transistor PNP. En el transistor NPN los electrones son los portadores mayoritarios de corriente. En el transistor PNP los portadores mayoritarios son los huecos.

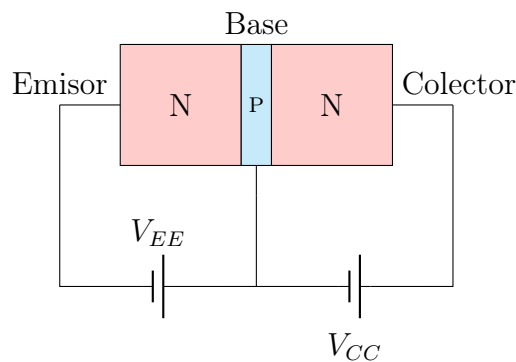


Figura 6: Polarización de un transistor NPN.

Un esquema sencillo para recordar las conexiones de los polos o terminales de la batería aplicados a un transistor es el siguiente: las polaridades de la batería aplicadas al emisor y la base tienen por iniciales respectivamente las dos primeras letras de la designación del tipo. Así pues, en el tipo PNP el emisor recibe la polaridad P (positiva) y la base recibe la polaridad N (negativa). Análogamente, en el tipo NPN, el emisor recibe la polaridad N (negativa) y la base la polaridad P (positiva). El colector recibe una polaridad de batería opuesta a la designación de su tipo de impureza. El colector de tipo P recibe pues la polaridad N (negativa) de la batería y el colector de tipo N recibe la polaridad P (positiva).

La fig. 7 es un diagrama que indica el sentido del flujo de electrones en el circuito exterior de un transistor PNP. Se puede considerar que en el circuito exterior se establece una corriente o flujo de electrones y que dentro del cristal del tipo P hay un flujo de huecos. La corriente designada por I_{CBO} es muy pequeña y aquí no trataremos de ella. La corriente en el circuito de emisor es la «total» y se divide en la corriente de base y la corriente de colector. Es importante señalar que la corriente emisor-base (determinada por la tensión de polarización base-emisor) es realmente la causa de la corriente emisor-colector. Como veremos más adelante, la corriente emisor-base también controla la corriente emisor-colector.

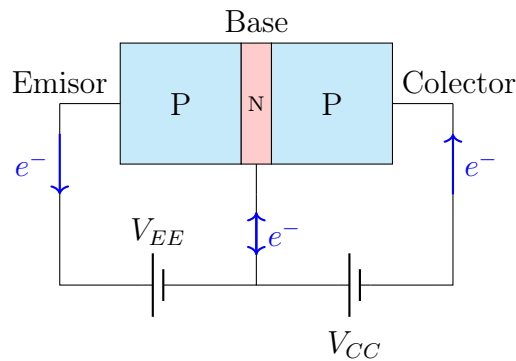


Figura 7: Flujo de electrones en el circuito externo de un transistor PNP.

La fig. 8 es un diagrama simplificado que indica el sentido del flujo de electrones en el circuito exterior de un transistor NPN. Comparado con el de la fig. 7 se observa que el sentido del flujo de electrones en el circuito exterior de un transistor NPN es opuesto al del tipo PNP.

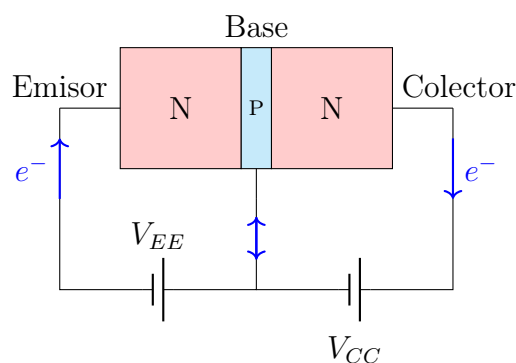


Figura 8: Flujo de electrones en el circuito externo de un transistor NPN.

2.3. I_{CBO} y el embalamiento térmico

Una característica importante del circuito colector-base es I_{CO} (llamada también I_{CBO}), corriente de colector que se establece estando la unión colector-base polarizada en sentido inverso y la de emisor-base en cortocircuito. Esta corriente de fuga (I_{CBO}) es debida a los portadores minoritarios en la base y en el colector. I_{CBO} es del orden de algunos microamperios para el germanio y de algunos nanoamperios para el silicio, y aumenta con la temperatura.

Un factor importante que afecta al funcionamiento de un transistor es su temperatura de trabajo. El transistor es muy sensible a los cambios de temperatura. Cuando ésta aumenta, la corriente también aumenta y ésta a su vez hace que el calor aumente. Si esta reacción en cadena, que se llama «embalamiento», no se interrumpe, puede conducir a la destrucción completa del transistor a causa del exceso de calor. En el diseño de los circuitos de transistor se evita el embalamiento térmico mediante las disposiciones de realimentación negativa que estudiaremos. El margen normal de temperatura dentro del cual puede funcionar un transistor en condiciones de seguridad está especificado por el fabricante. Los transistores de silicio toleran más el calor que los de germanio, y su margen térmico de funcionamiento es mucho más amplio.



Figura 9: Símbolo esquemático de transistores (a) PNP y (b) NPN.

2.4. Símbolo de transistor, zócalo y montura

Los símbolos de transistores PNP y NPN están indicados en las fig. 9 a y b, donde el elemento correspondiente a la flecha es el emisor y el otro simétrico es el colector. El transistor PNP se caracteriza porque la flecha del emisor está dirigida hacia la base mientras que en el tipo NPN la flecha está dirigida en sentido contrario a la base.

Hay dos disposiciones generales de terminales del transistor. En la primera se emplean conductores largos y flexibles. Ejemplo es el transistor representado en la fig. 10a. Los tres conductores están alineados y corresponden a emisor, base y colector, en este orden. La separación del terminal de colector es mayor que la de los otros dos elementos. En una variante de este sistema se utilizan también tres conductores alineados y el conductor se identifica por un punto rojo pintado cerca de la caja, como en la fig. 10b. El método usual para conectar los transistores de las fig. 10 a y b en el circuito es soldar los conductores flexibles a los terminales correspondientes del circuito.

En el segundo método se utilizan patillas rígidas a las que están conectados los conductores interiores, como en la fig. 11a. Este es un tipo enchufable de transistor y requiere un zócalo o enchufe para conectarlo. Otra disposición de terminales permite elegir el primero o el segundo método de montaje. En este caso el transistor está provisto de conductores flexibles soldados a patillas rígidas (fig. 11-2). Los conductores flexibles se emplean cuando haya que soldar el transistor en el circuito. Si se quiere emplear el

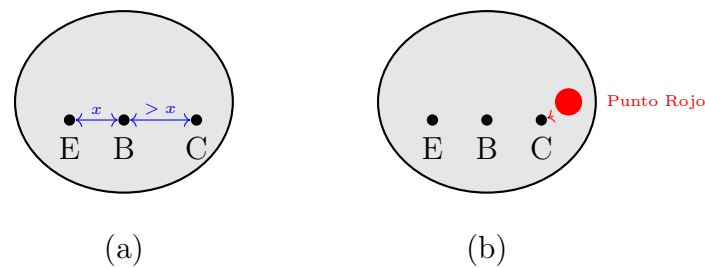


Figura 10: Métodos para identificar los terminales de los transistores.

zócalo, se quitan fácilmente los conductores flexibles con alicates. También se usa un tipo triangular de zócalo (figs. 11b y c). Otras disposiciones típicas de terminales están representadas en la fig. 12.

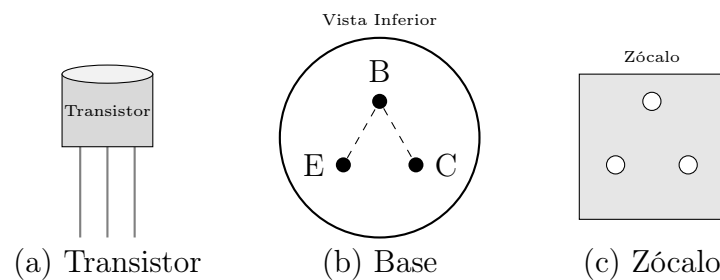


Figura 11: (a) Transistor enchufable. Identificación de la base triangular; (b) diagrama de la base (vista inferior); (c) zócalo (CBS).

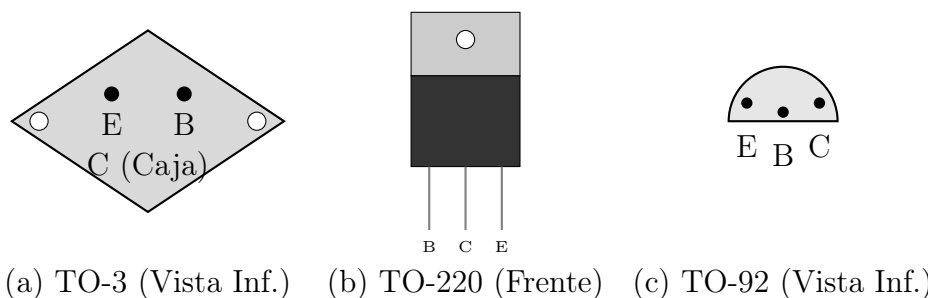


Figura 12: Otras disposiciones típicas de terminales (TO-3, TO-220, TO-92).

Los transistores se especifican según su aptitud para disipar potencias. Un transistor empleado como amplificador de audio de bajo nivel puede tener una potencia nominal baja, del orden de 50 mW. Un transistor utilizado como amplificador de salida debe tener una especificación en vatios más alta. Las cajas o cápsulas de los transistores de potencia están diseñadas especialmente para facilitar su refrigeración. Por ejemplo, algunos transistores de potencia usan aletas radiales para conducir el calor y disiparlo (fig. 11-1). Otros tipos usan un casco o caja metálica que se monta en el chasis metálico del equipo en que haya de emplearse (fig. 11-3). Este transistor tiene el colector conectado a la caja del transistor. Entonces el chasis conduce el calor y lo disipa. Este tipo de transistores es de potencia nominal más alta cuando está fijado al chasis metálico y de potencia nominal más baja cuando se monta fuera del chasis. Una buena técnica de diseño requiere que los transistores estén montados en la parte más fría del chasis. Algunas veces hay aletas instaladas dentro

del equipo para refrigerar los transistores y otros componentes. En la lista siguiente se numeran los s mbolos utilizados para denotar los par metros del transistor.

S�mbolo	Definici�n
I_C	Corriente de colector
I_E	Corriente de emisor
I_B	Corriente de base
V_C	Tensi�n en el colector
V_E	Tensi�n en el emisor
V_B	Tensi�n en la base
V_{CC}	Tensi�n de alimentaci�n del colector
V_{EE}	Tensi�n de alimentaci�n del emisor
V_{BB}	Tensi�n de alimentaci�n de la base
I_{CB}	Corriente de colector-base (el segundo sub�ndice se puede utilizar en cualquiera de los s�mbolos anteriores para evitar confusiones)
V_{KJ}	Tensi�n del circuito entre elementos, por ejemplo, entre los elementos K y J.
V_{CB}	Tensi�n colector-base

Tabla 1: S mbolos utilizados para denotar los par metros del transistor.

3. Reglas para Trabajar con Circuitos de Transistor y Efectuar Mediciones en Ellos.

3.1. Herramientas especiales

Se requiere el uso de herramientas especiales para trabajar en circuitos de transistor a causa del peque o tama o de estos y de sus componentes asociados. Por otra parte, como los equipos transistorizados suelen estar miniaturizados, las herramientas ordinarias ser an inaplicables. He aqu  una lista de herramientas especiales:

- Pinzas miniaturas.
- Alicates de punta miniatura.
- Surtido de tenacillas del tipo de servicio.
- Un soldador de 25 W del tipo de l piz.
- Un soldador auxiliar.
- Una lente de relojero o una lupa con pi .

3.2. Precauciones para la manipulaci n de los transistores.

Aunque son dispositivos robustos, los transistores se deterioran f cilmente si se les maneja inapropiadamente. Por esto hay que poner gran cuidado cuando se trabaja con transistores de baja potencia que tienen conductores flexibles, ya que estos son fr giles y se rompen con facilidad. Las mismas precauciones son aplicables a los componentes de los

equipos transistorizados. Estos componentes han sido miniaturizados y sus conductores se pueden romper fácilmente. Los transistores y los componentes asociados empleados en esta práctica y las siguientes se deben montar en paneles de ensayo. Los transistores se pueden destruir casi instantáneamente a diferencia de los tubos de vacío que pueden tolerar moderadas sobrecargas durante largos períodos de tiempo. Un cortocircuito entre base y colector en un circuito en funcionamiento destruirá casi siempre al transistor. Asimismo, un cortocircuito en una sonda de medición o una herramienta entre un par de terminales puede destruir un transistor.

Hay que poner un cuidado extremado cuando se insertan transistores en un circuito, o cuando se desmontan, estando aplicada la potencia. Lo mejor será siempre desconectar la potencia antes de hacer estas operaciones.

3.3. Otras precauciones.

Polarización del colector y valores de tensión. Asegurarse de que la tensión de polarización del colector es correcta antes de aplicar la potencia. El colector debe tener polarización inversa. Por otra parte, la tensión en él y en el emisor no debe exceder los valores especificados. Por consiguiente habrá que medir estos valores y ajustarlos al valor correcto antes de aplicar la potencia al circuito.

3.4. Comprobación de las conexiones del circuito.

Se deben comprobar todas las conexiones a la vista del esquema antes de aplicar la potencia. Los transistores no deben ser conectados a una fuente de tensión sin una resistencia limitadora en el circuito.

3.5. Operación de soldadura de los terminales de los transistores.

Debe ser todo lo rápida posible; a este fin son recomendables los soldadores de poco vatiaje (25 W). Los terminales se deben dejar todo lo largos que sea posible, pero teniendo en cuenta las consideraciones de diseño del circuito para reducir la transferencia de calor. Esto mismo es aplicable a los diodos de germanio. Durante la operación de soldadura se improvisa un absorbedor y radiador de calor manteniendo sujetos con los alicates los terminales del transistor entre el cuerpo de éste y el punto de aplicación del calor, como en la fig. 13.

3.6. Medición de tensión.

Todo el equipo de ensayo o prueba debe estar aislado de la red o línea de potencia. Si el equipo no está aislado, habrá que intercalar un transformador. Cuando se efectúan mediciones de tensión en circuitos de transistor, hay que adoptar las debidas precauciones para evitar cortocircuitos accidentales entre terminales poco separados. Estos cortocircuitos pueden ser causa de que se aplique una tensión incorrecta o excesiva a los elementos del transistor y de la consiguiente destrucción de éste.

3.7. Mediciones de resistencia.

Los transistores se pueden estropear mediante las mediciones de resistencia. Si se emplea un óhmetro de tipo shunt en los alcances o escalas de baja resistencia, la corriente

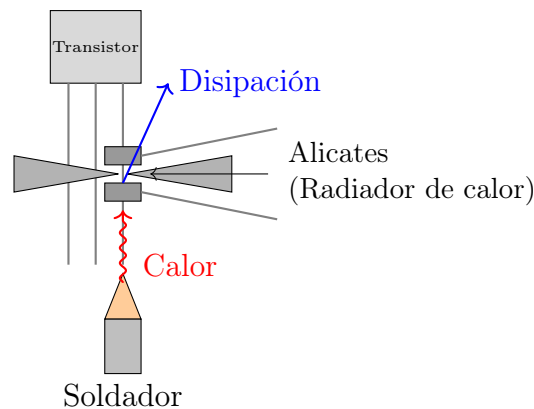


Figura 13: Los alicates actúan como radiador de calor cuando se sueldan los transistores en el circuito.

a que se somete al transistor puede ser excesiva y destruirlo. Por consiguiente habrá que adoptar precauciones cuando se efectúan las pruebas con un óhmetro en los circuitos de transistor. Una buena regla es comprobar el potencial y la polaridad de los terminales del óhmetro antes de probar las uniones del transistor.

También es necesario sacar el transistor primero, si es del tipo enchufable, cuando se hacen pruebas de resistencia de los componentes en un circuito transistorizado. Cuando se efectúan las mediciones de resistencia estando el transistor intercalado en el circuito, habrá que tener en cuenta la corriente admisible de conducción en el transistor. Un método recomendable es hacer dos series de mediciones de resistencia, invirtiendo los conductores del óhmetro para hacer la lectura cuando sea necesario. La lectura más alta es la más correcta a causa de que corresponde a la polarización inversa.

Ordinariamente, los voltímetros electrónicos (EVM) contienen una función *ohmios-baja potencia* (LPD) destinada especialmente a mediciones de resistencia en circuitos transistorizados. La tensión que se desarrolla en la función LPD es insuficiente para polarizar en sentido directo las uniones del transistor. Por esto se utiliza dicha función LPD para medir resistencias en circuitos que contienen dispositivos de estado sólido.

3.8. Uso de los generadores de señal en los circuitos de transistor.

Una salida excesiva del generador de señal puede destruir el transistor. Por tanto, la salida debe ser ajustada al mínimo cuando se invierta inicialmente la señal. Como medida adicional de seguridad, el generador no debe ser acoplado directamente al circuito. Siempre que sea posible conviene que el acoplamiento sea flojo.

4. Resumen

1. Los transistores son dispositivos de estado sólido que extienden el margen y la aplicación de los diodos de dos elementos.
2. El silicio es el elemento con el que están contruidos la mayoría de transistores y otros semiconductores actualmente.
3. Los transistores de unión o contacto están contruidos por un elemento muy delgado llamado base, emparedado entre dos elementos llamados emisor y colector (fig. 11-4).

4. Los transistores son del tipo PNP o del tipo NPN. La primera letra designa el material de emisor, la letra central designa la base y la última letra designa el material de colector. Por tanto, los transistores contienen dos uniones, la unión emisor-base y la unión colector-base.
5. Las características de los transistores de unión dependen del grado de dopado del emisor, de la base y del colector; dependen también de la geometría del transistor y del método de fabricación.
6. En lo que respecta a la polarización, el transistor se puede considerar constituido por dos diodos, el diodo emisor-base y el diodo colector-base.
7. En la mayoría de aplicaciones el diodo emisor-base está polarizado en sentido directo y el diodo colector-base lo está en sentido inverso.
8. El emisor *inyecta* (emite) o es la fuente de los portadores de corriente en un transistor. El colector recibe (recoge) la mayoría de los portadores de corriente. La base controla la corriente de colector.
9. La corriente de emisor es la corriente total, y se divide en la corriente de colector y en la corriente de base.
10. La corriente que fluye dentro de un transistor está constituida por los portadores mayoritarios, que son electrones en el material de tipo N y huecos en el material de tipo P.
11. Hay también portadores *minoritarios*. La pequeña corriente de portadores minoritarios en la unión colector-base estando el emisor abierto se llama corriente de fuga o I_{CBO} .
12. Aunque I_{CBO} es muy pequeña en los transistores de silicio, aumenta con el calor y puede destruir un transistor si no se controla.
13. Los transistores son sensibles al calor. Las temperaturas a las que pueden trabajar están especificadas por el fabricante.
14. Los transistores pueden ser del tipo de terminales soldados o del tipo enchufable. En el primer tipo se utilizan zócalos cuya forma y tamaño varía para adaptarse al transistor.
15. Los transistores se especifican de acuerdo con su aptitud para disipar potencia, variando desde potencia muy baja (50 mW) hasta potencia alta (2 W o más).
16. En los transistores de alta potencia se emplean radiadores de calor para conducir éste desde el transistor y disiparlo.
17. En la operación de soldadura de los transistores se utilizan soldadores de bajo vatiaje para evitar que se calienten excesivamente.
18. Los transistores se deben manejar cuidadosamente para no dañar sus frágiles conductores.
19. Siempre se debe desconectar la alimentación de potencia antes de insertar o sacar un transistor en un circuito.

20. Los transistores se pueden destruir accidentalmente cuando se miden tensiones en sus terminales. Hay que poner cuidado para evitar que se cortocircuiten los terminales durante las mediciones en el circuito.
21. Los transistores se pueden deteriorar durante las pruebas de sus elementos con el 6hmetro si 6ste aplica una corriente excesiva al transistor. Por tanto se deben emplear alcances bajos de corriente en el 6hmetro.
22. En las pruebas de resistencia de un circuito que contiene un transistor u otro dispositivo de estado s6lido se debe utilizar la funci3n de 6hmetro de baja potencia en un EVM. As6 se evita que los electrodos o elementos del transistor se polaricen en sentido directo y se garantiza la obtenci3n de lecturas correctas de la resistencia.

5. Materiales Necesarios

- Fuente de alimentaci3n: fuentes de c.c. de 1,5 y 6 V.
- Equipo: 2 miliamper6metros de varios alcances (o VOM de 20.000 Ω/V); EVM.
- Resistores: $\frac{1}{2}$ W 100 y 820 Ω .
- Semiconductores: Transistores 2N6004 y 2N6005 montados apropiadamente o equivalente.
- Diversos: Potenci3metro de 2 W 2.500 Ω .
- Dos interruptores unipolares.

6. Procedimiento

6.1. Polarizaci3n PNP

1. El alumno recibir6 un transistor de uni3n PNP y uno NPN, correctamente identificado. Examinar estos transistores. Dibujar un diagrama b6sico de cada uno, identificando el transistor y cada uno de los elementos.
2. Conectar el circuito de la fig. 14 con el interruptor de potencia S_1 abierto. Ajustar R_2 para la m6xima resistencia. As6 se aplicar6 la m6nima polarizaci3n al emisor cuando se aplique la potencia. R_1 es un resistor limitador de corriente (polarizaci3n) en el circuito de emisor. R_2 es un resistor limitador en el circuito de colector. Mantener la polaridad correcta de la bater6a y del medidor. Ajustar los medidores M_1 y M_2 en sus alcances altos. Despu6s de aplicar la potencia, disminuir el alcance del medidor hasta que sea el adecuado para leer la corriente. El instructor debe aprobar las conexiones del circuito antes de aplicar la potencia.

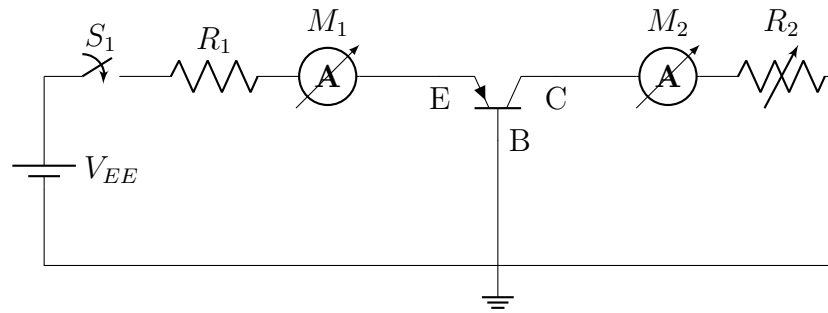


Figura 14: Mediciones de corriente y tensi3n en el circuito emisor-base.

3. Aplicar la potencia. Observar y medir la corriente en el circuito de emisor y colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir con un EVM la tensi3n emisor-base y la de colector-base. Anotar los datos en la tabla 2. Indicar la polaridad de la tensi3n.
4. Desconectar la alimentaci3n de potencia. Modificar el circuito de la fig. 14 a11adiendo V_{CC} y S_2 , como en la fig. 15. Esta segunda batera polariza el circuito colector-base.

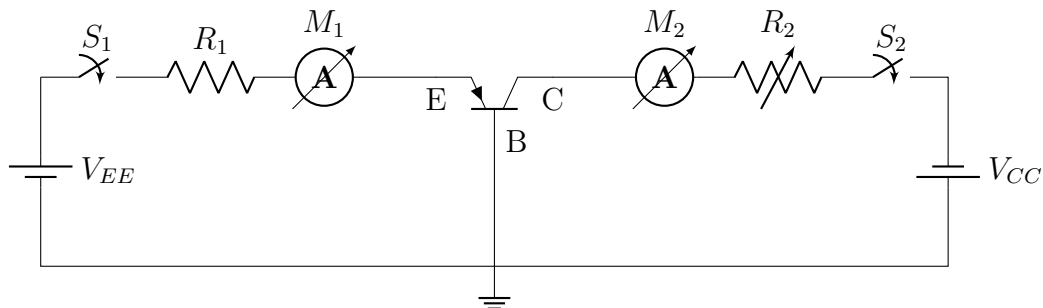


Figura 15: Circuito modificado con V_{CC} y S_2 .

5. Cerrar S_2 . Ajustar R_2 para la m1xima resistencia. Cerrar S_1 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir y anotar en la tabla 2 la tensi3n emisor-base y colector-base. Indicar la polaridad.
6. Ajustar R_2 para la m1nima resistencia. Conmutar los alcances del medidor como se requiera. Observar y medir la corriente de emisor y la de colector y las tensiones emisor-base y colector-base. Anotar los datos en la tabla 2. Indicar la polaridad de la tensi3n.
7. Desconectar la alimentaci3n. Invertir la polaridad de la batera de emisor (V_{EE}) y las conexiones del medidor M_1 (fig. 11-16). Ajustar R_2 para la m1nima resistencia.

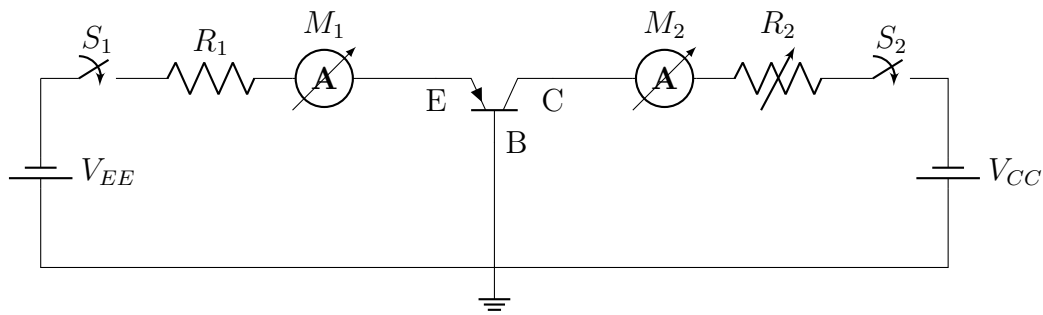


Figura 16: Inversión de polaridad de V_{EE} y conexiones de M_1 .

8. Aplicar la potencia. Observar y medir la corriente en los circuitos de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir y anotar en la tabla 2 la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la batería.
9. Abrir S_2 . Abrir el circuito emisor-base abriendo el interruptor S_1 .
10. Cerrar S_2 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir y anotar en la tabla 2 la tensión colector-base. Desconectar la alimentación de potencia.

6.2. Polarización NPN

11. Desconectar la alimentación. Quitar el transistor PNP del circuito y sustituirlo por uno NPN, como en la fig. 14. Invertir la polaridad de V_{CC} como en la fig. 14.

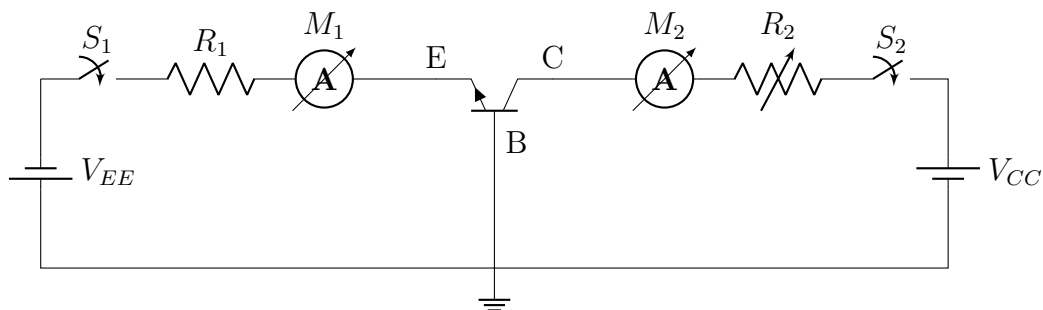


Figura 17: Circuito NPN con polarización normal.

12. Cerrar S_2 . Ajustar R_2 para la máxima resistencia. Cerrar S_1 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir y anotar en la tabla 2 la tensión emisor-base y colector-base. Indicar la polaridad.
13. Ajustar R_2 para la mínima resistencia. Conmutar los alcances del medidor como se requiera. Observar y medir la corriente de emisor y la de colector y las tensiones emisor-base y colector-base. Anotar los datos en la tabla 2. Indicar la polaridad de la tensión.
14. Desconectar la alimentación. Invertir la polaridad de la batería de emisor (V_{EE}) y las conexiones del medidor M_1 (fig. 11-16). Ajustar R_2 para la mínima resistencia.

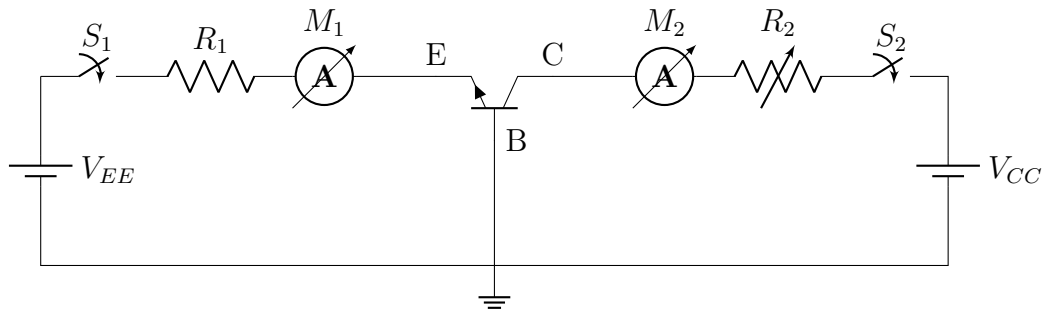


Figura 18: Circuito NPN con polarización inversa de emisor.

15. Aplicar la potencia. Observar y medir la corriente en los circuitos de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir y anotar en la tabla 2 la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la batería.
16. Abrir S_2 . Abrir el circuito emisor-base abriendo el interruptor S_1 .
17. Cerrar S_2 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 2. Medir y anotar en la tabla 2 la tensión colector-base. Desconectar la alimentación de potencia.

6.3. Adicional

18. La relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor es:

$$I_C = I_E - I_B \quad (1)$$

19. Verificar experimentalmente esta ecuación para transistores PNP y NPN. Dibujar el esquema del circuito utilizado y explicar detalladamente el procedimiento seguido. Consignar los resultados de las mediciones en una tabla especialmente preparada para ello.

Paso / Condición	I_E (mA)	I_C (mA)	V_{EB} (V)	V_{CB} (V)	Polaridad
1. PNP - Fig 11-14 (S_1 cerrado)					
2. PNP - Fig 11-15 (S_2 cerrado, R_2 máx)					
3. PNP - Fig 11-15 (S_2 cerrado, R_2 mín)					
4. PNP - Fig 11-16 (V_{EE} invertida)					
5. PNP - Fig 11-16 (S_1 abierto)					
6. NPN - Fig 11-17 (S_2 cerrado, R_2 máx)					
7. NPN - Fig 11-17 (S_2 cerrado, R_2 mín)					
8. NPN - Fig 11-16 mod (V_{EE} invertida)					
9. NPN - S_1 abierto					

Tabla 2: Tabla de datos

7. Preguntas

1. ¿Cual de las fig. 14 a 18 muestra la polarización correcta de los circuitos de emisor y colector para:

- un transistor PNP.
- un transistor NPN.

Explicarlo refiriendose a los resultados consignados en la tabla 2.

2. ¿Cual es el efecto sobre la corriente de colector de aumentar la polarización de emisor?
3. ¿Cuales son los efectos sobre la corriente de colector de invertir la polarización en el circuito emisor-base? Refierase a sus propios datos para concretar su respuesta.
4. ¿Que es I_{cbo} ? ¿Explique como la ha medido?
5. ¿Que son los huecos? ¿En que tipo de material semiconductor los huecos son los portadores mayoritarios de corriente? ¿Por qué?
6. ¿Que precauciones se deben observar cuando se efectún mediciones en los circuitos de transistores? Enuméralas.